

Introduction :

Bien que le spermogramme conventionnel demeure l'examen de référence dans l'infertilité masculine, il présente certaines limites, il ne permet pas toujours de distinguer les hommes fertiles des hommes infertiles. Dans ce contexte, l'évaluation de l'intégrité de l'ADN spermatique apparaît comme un biomarqueur essentiel apportant une information sur la qualité intrinsèque du spermatozoïde.

PHYSIOPATHE

La fragmentation de l'ADN spermatique résulte de processus physiopathologiques complexes principalement

Le stress oxydatif : caractérisé par un déséquilibre entre la production d'espèces réactives de l'oxygène (ROS) et les capacités antioxydants du plasma séminal on estime que 30 a 80 % des hommes infertiles présentent un stress oxydatif séminal positif ce qui présente plus de 55 millions de personnes dans le monde .

L'apoptose avortée Un défaut de régulation lors de la spermatogenèse où des cellules programmées pour mourir échappent à l'élimination et se retrouvent dans l'éjaculat avec un ADN endommagé.

Les anomalies de condensation de la chromatine. : Des défauts lors du remplacement des histones par les protamines rendent l'ADN plus vulnérable aux agressions externes tels que les nucléases les radicaux libres menant à des attaques de structure de base de la chromatine des spermatozoïdes

Varicocèle il existe une association significative entre la varicocèle clinique et le taux de fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes et la réparation de la varicocèle en particulier grade 2 et 3 ont entraîné une réduction de taux de DFI et l'amélioration des taux de grossesse.

Autres : le tabac*, cannabis*, obésité, l'âge paternel avancé > 45 ans, les infections bactériennes du sperme

INDICATIONS CLINIQUES

Les recommandations de l'European Association of Urology (EAU) préconisent l'évaluation de la FAS dans des scénarios spécifiques :

Infertilité inexpliquée Lorsque le spermogramme est normal mais que la conception échoue.

Fausse couches à répétition Des niveaux élevés de FAS sont associés à un risque accru de fausses couches.

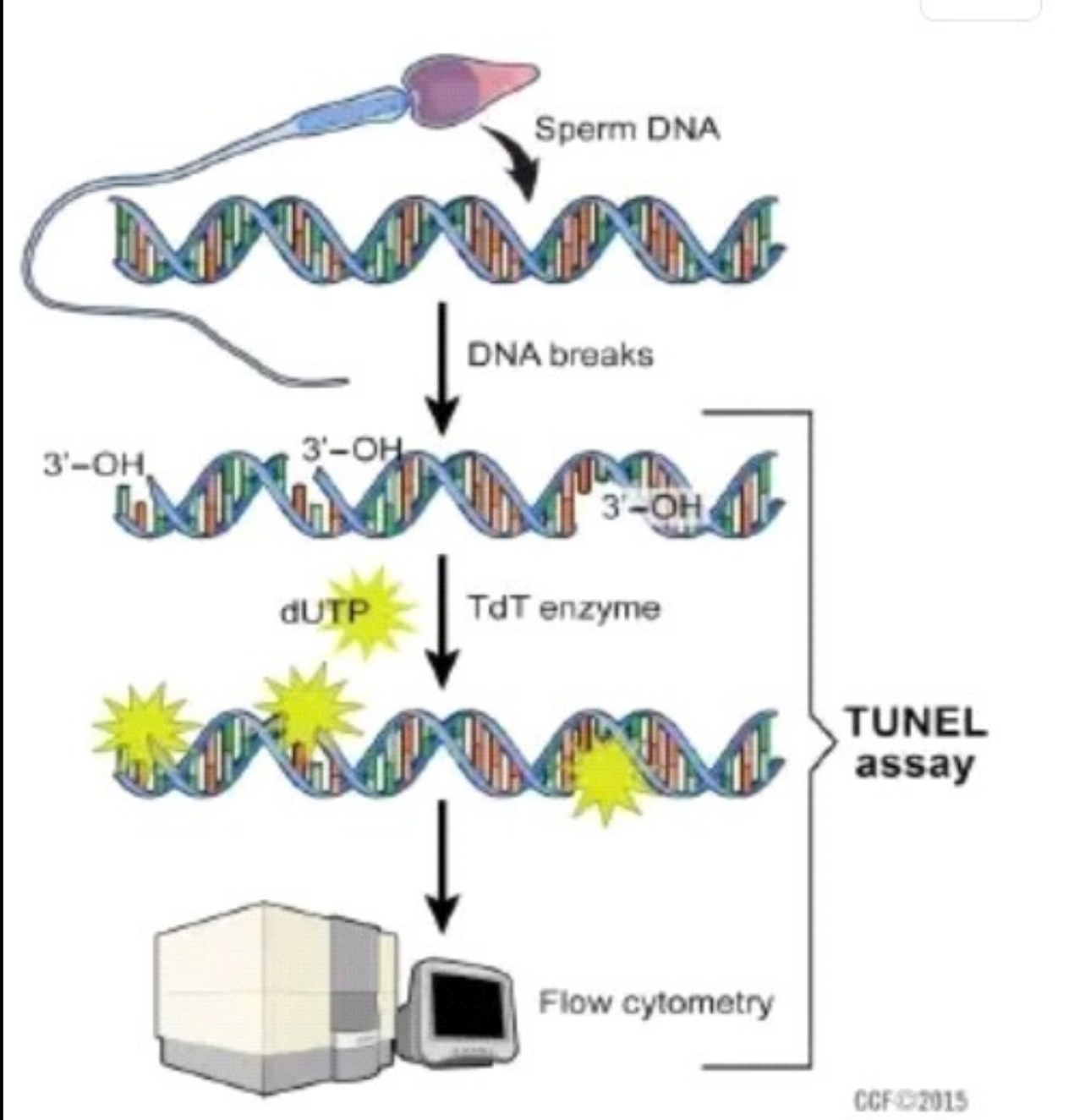
Échecs répétés en AMP (FIV/ICSI) Un DFI élevé (généralement > 30 %) est prédictif d'une mauvaise qualité embryonnaire et de taux d'implantation réduits.

Varicocèle clinique Pour évaluer l'impact réel des dommages oxydatifs et justifier une intervention chirurgicale.

(Abréviation)	(Nom Complet)	(Abréviation)	(Nom Complet)
FAS / SDF	Fragmentation de l'ADN Spermatique	OMS / WHO	Organisation Mondiale de la Santé
DFI	DNA Fragmentation Index	TESE / TESA	Testicular Sperm Extraction / Aspiration
MDB	Mean number of DNA Breakpoints	SCSA	Sperm Chromatin Structure Assay
PMA / AMP	Procréation Médicalement Assistée	SCD	Sperm Chromatin Dispersion
FIV / IVF	Fécondation In Vitro	TUNEL	Terminal deoxynucleotidyl transferase
ICSI	Injection Intracytoplasmique de Spermatozoïde	ROS	Espèces Réactives de l'Oxygène

MATÉRIELS ET MÉTHODES

TUNEL (Terminal deoxynucleotidyltransferaseUTPnick-end labeling) :
Mesure directement les ruptures des brins de l'ADN, et montre une forte corrélation avec les échecs de procréation assistée. Considéré comme le plus sensible le plus fiable et le plus reproductible pour évaluer le DFI (1.7.12)
Intégration de nucléotides marqués par fluorochrome dans les sites de fragmentation (extrémité 3'OH) de l'ADN simple ou double brin grâce à une tdt
Mesure de la densité de la fluorescence par cytométrie en flux ou lecture au microscope à fluorescence (lecture d'au moins 200 spzs) recommandé oms 2021
Déterminer le DFI



Marquage direct : L'enzyme TdT cible spécifiquement les cassures d'ADN (extrémités 3'-OH libres) pour une détection très exacte.

Haute précision : Elle mesure directement le taux réel de cassures sur simple ou double brin, contrairement aux tests indirects.

Analyse automatisée : Son couplage à la cytométrie en flux permet de traiter des milliers de cellules en quelques secondes sans biais humain.

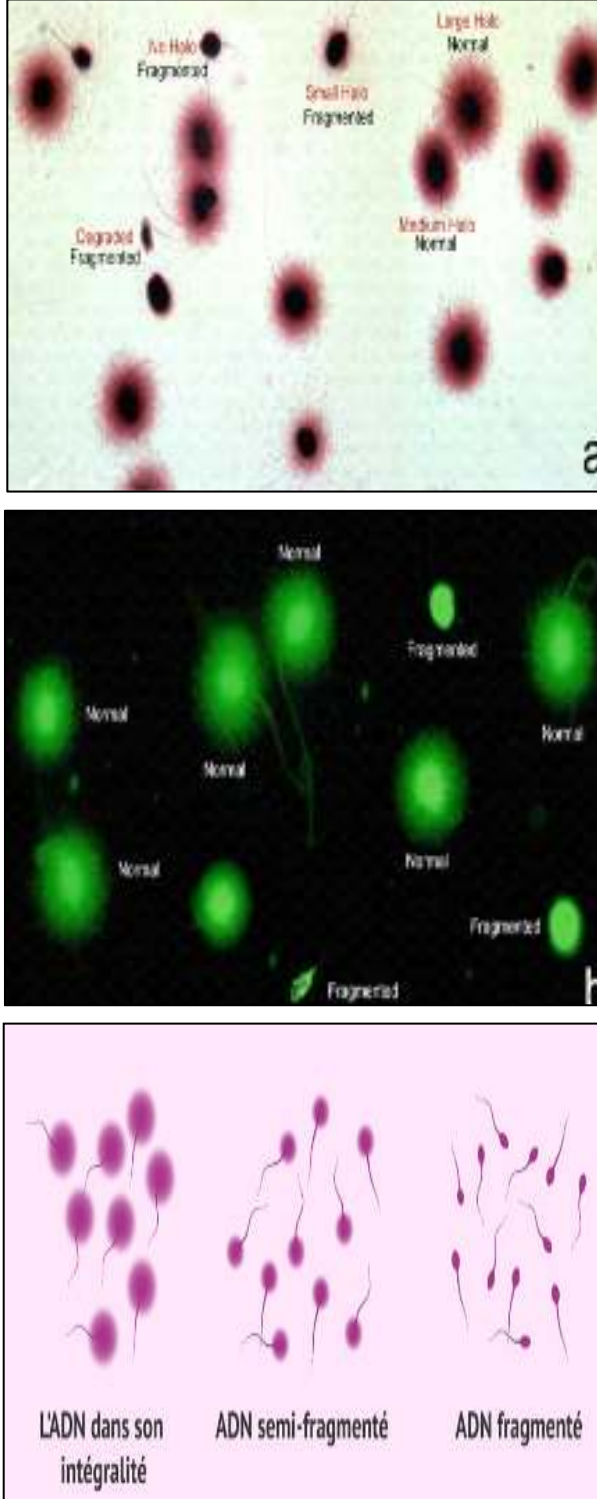
Visualisation in situ : La technique localise précisément les cellules apoptotiques directement sur coupes de tissus ou frottis.

Valeur diagnostique : En médecine de la reproduction, elle fixe des seuils d'altération clairs pour expliquer les infertilités ou échecs de PMA.

SCSA (SpermChromatin Structure Assay):
Technique de cytométrie en flux évaluant la susceptibilité de l'ADN à la dénaturation acide.

Essai Comet :
permettant d'évaluer les ruptures simples et doubles des brins d'ADN

Test SCD (SpermChromatin Dispersion):
(Analyse indirecte basée sur la présence ou l'absence d'un halo de dispersion chromatinière)



INTERPRETATION DES RESULTATS

Fragmentation de l'ADN Spermatique (DFI) :

Un taux de fragmentation <15% est considéré comme normal.

Un taux de fragmentation ≥ 15% et <30% est considéré comme douteux.

Un tau Un taux de fragmentation ≥ 30% est considéré comme élevé.



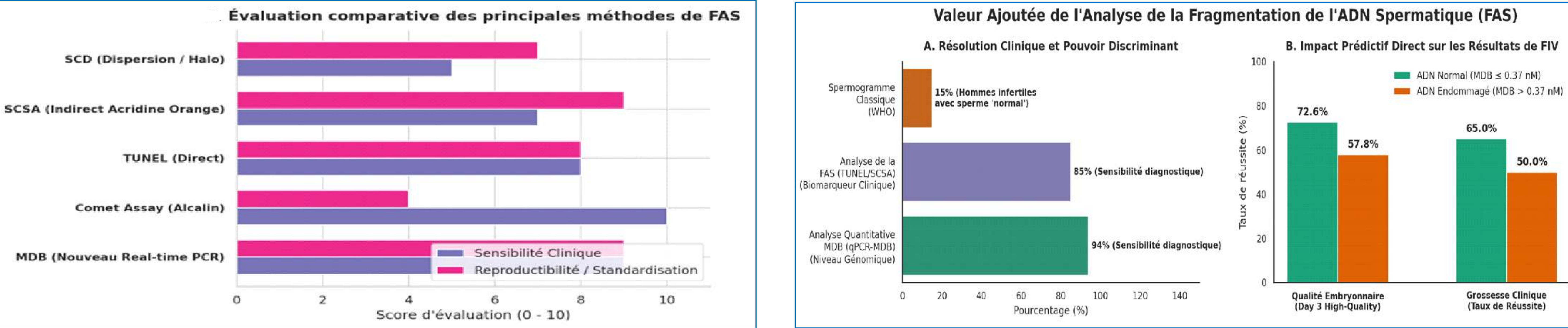
PRISE EN CHARGE

Une FAS élevée oriente la stratégie thérapeutique vers

Des mesures hygiéno-diététiques : arrêt du tabac, arrêt de prise de toxiques type cannabis, la diminution et/ou l'annulation de l'exposition à des perturbateurs endocriniens, perte de poids, une supplémentation en antioxydants (vitamine C et E la L-arginine, l'acide folique, coenzyme Q10...) la durée de traitement recommandée est de 3 à 6 mois maximum et pas plus, afin d'éviter un stress réducteur (32)

Des techniques de sélection spermatique : Utilisation du tri magnétique(MACS) ou de dispositifs microfluidiques pour isoler les spermatozoïdes ayant l'ADN le plus intègre

Recours au sperme testiculaire (TESE) : Pour les cas de FAS extrême, l'utilisation de spermatozoïdes prélevés directement dans le testicule pour une ICSI permet de court-circuiter les dommages subis lors du transit épидidymaire



CONCLUSION

L'évaluation de la fragmentation de l'ADN spermatique est un complément de pronostic des paramètres standards du sperme. Util pour améliorer l'évaluation diagnostique et pronostique dans l'infertilité masculine.

BIBLIOGRAPHIE

- Tiwari P, Yadav A, Kumari D, Mishra R, Dada R. Sperm DNA fragmentation and yoga: a narrative review on enhancing male reproductive health. Pathol Res Pract. 2025;276:156269. <https://doi.org/10.1016/j.prp.2025.156269>.
- Nashed JY, Liblik K, Dergham A, Witherspoon L, Flannigan R. Artificial intelligence in andrology: a new frontier in male infertility diagnosis and treatment. Curr Urol Rep. 2025;26(1):29. <https://doi.org/10.1007/s11934-025-01257-5>.
- Sung Y, Kang NY, Kim D, Chang WD, Lim HG. Sperm quantification using ultrasound and wavelength feature extraction for male infertility. Sens Actuators A Phys. 2025;393:116766. <https://doi.org/10.1016/j.sna.2025.116766>.
- Mulya IC, Hasan MA, Iqhrammullah M. Impact of metabolic syndrome factors on sperm DNA fragmentation in males from infertile couples: a systematic review and meta-analysis. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2024;53(8):102807. <https://doi.org/10.1016/j.jogph.2024.102807>.
- Khoo CC, Cayetano-Alcaraz AA, Rashid R, Tharakan T, Yap T, Sofikitis N, et al. Does testicular sperm improve intracytoplasmic sperm injection outcomes for nonazoospermic infertile men with elevated sperm DNA fragmentation? A systematic review and meta-analysis. Eur Urol Focus. 2024;10(3):410-420. <https://doi.org/10.1016/j.euf.2023.08.008>.
- Miller RH, Pollard CA, Brogaard KR, Olson AC, Barney RC, Lipshultz LI, et al. Tissue-specific DNA methylation variability and its potential clinical value. Front Genet. 2023;14:1125967. <https://doi.org/10.3389/fgene.2023.1125967>.